

Министерство образования и исследований Республики Молдова

Технический университет Молдовы

**Факультет: Вычислительной техники, информатики и
микроэлектроники**

Департамент программной инженерии и автоматике

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Программирование компьютеров»

Тема: « Использование операторов условия и операторов цикла на языке Си »

Выполнил студент: Cheles A.

гр. R-264

Проверил преподаватель:

Falico N.

Кишинев, 2026

Данные студента

Студент: Келеш Александр
Группа: R-264

Задание

Вариант 9

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от $X_{нач.}$ до $X_{кон.}$ с шагом dX .

$$F = \begin{cases} ax^2 + b^2x & \text{при } a < 0 \text{ и } x \neq 0 \\ x - \frac{x-a}{x-c} & \text{при } a > 0 \text{ и } x = 0 \\ 1 + \frac{x}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c - действительные числа.

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение $НЕ(Ац \text{ ИЛИ } Вц) \text{ И } (Вц \text{ ИЛИ } Сц)$ не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через $Ац, Вц$ и $Сц$ обозначены целые части значений a, b, c , операции $НЕ, И$ и $ИЛИ$ - поразрядные. Значения $a, b, c, X_{нач.}, X_{кон.}, dX$ ввести с клавиатуры.

Ссылка на репозиторий(GitHub)

<https://github.com/Alex-lang465/Cheles-Alexander-R-264-lab-PC-1>

Реализация (C++) — доработанная версия

Функция `calculate(a, b, c, x)` вычисляет значение $F(x)$ по одной из трёх ветвей формулы в зависимости от условий на a и x . В функции `main()` считываются все параметры с клавиатуры, вычисляется поразрядное условие для определения формата вывода (целое/действительное число), после чего в цикле `for` выводится таблица значений x и $F(x)$ на интервале $[X_{нач.}, X_{кон.}]$ с шагом dX .

- Введена константа $EPS = 1e-9$ и функции `isEqual()/isZero()` — все сравнения чисел с плавающей точкой ($a < 0, a > 0, x = 0, x - c = 0, c = 0$) выполняются через сравнение с эпсилон, а не через точное равенство `"=="`.
- Функция `calculate()` перед каждым делением проверяет знаменатель на равенство нулю ($x - c$ и c). Если знаменатель близок к нулю, деление не выполняется, а строка таблицы помечается как

"деление на 0 (пропущено)" вместо аварийного завершения или вывода inf/nan.

- Добавлена проверка шага $dX = 0$ перед началом цикла — программа выводит сообщение об ошибке и завершается, не допуская бесконечного цикла.

Блок-схема программы

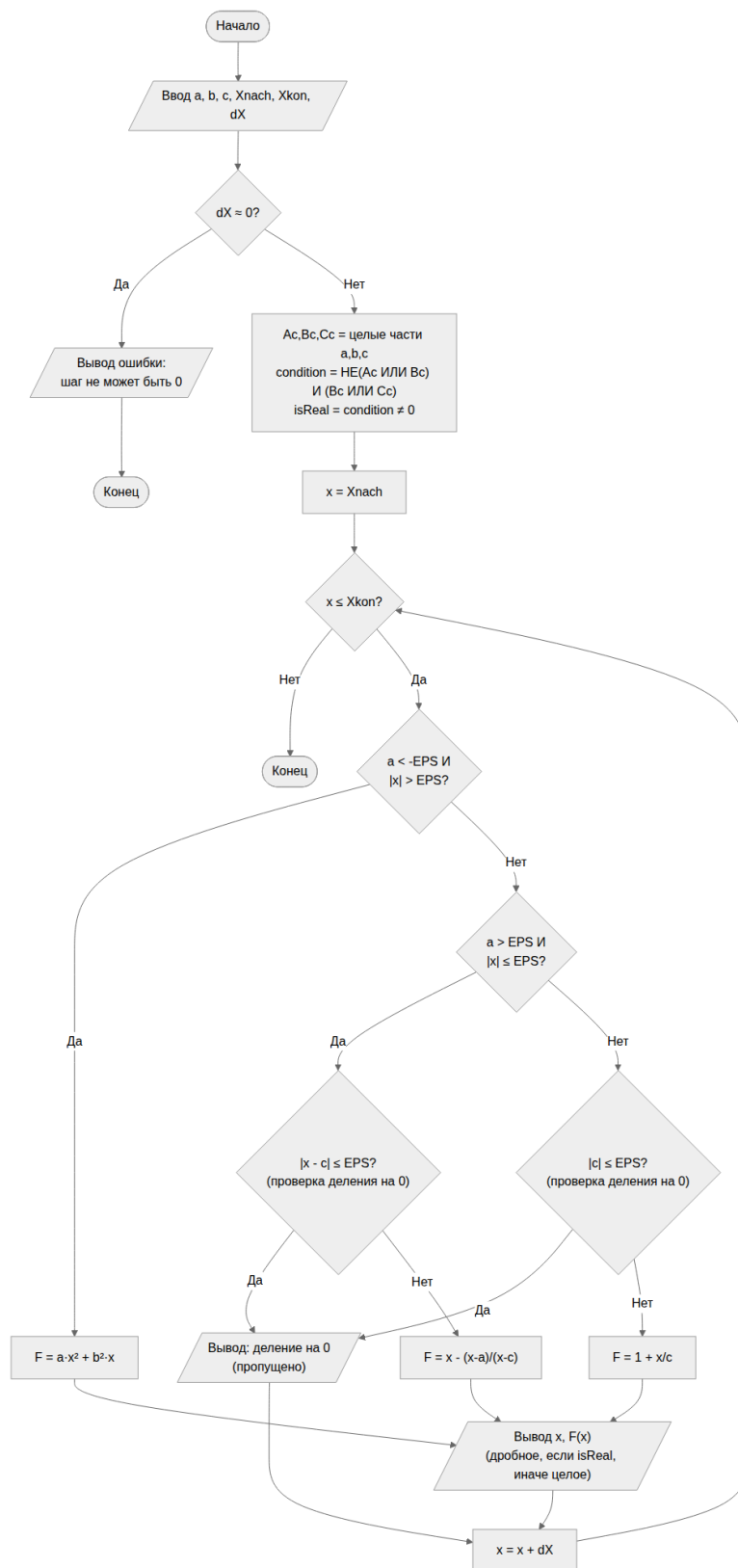


Рис 1. Блок-схема программы

Результат работы программы

Тест 1 — обычный случай ($a < 0$):

```
a = -2  
b = 3  
c = 5  
Xnach = -1  
Xkon = 1  
dX = 0.5
```

x	F(x)

-1.0000	-11
-0.5000	-5
0.0000	1
0.5000	4
1.0000	7

Рис 2. Результат выполнения программы